



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1 Analiza układu dynamicznego

Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a\frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8** i **b = 12**

Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \Bigg| \quad \mathcal{L}\{s\}$$

$$s^2Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$